Insper

Marketing Analítico: impulsionando resultados com IA · novembro de 2026

Guia de bolso: os conteúdos do curso, para consultar depois

Sete assuntos, cada um com o que é, como funciona, o passo a passo e os erros mais comuns. Em cada um, um bloco para abrir com as situações em que vale usar e os kits prontos (skills e plugins) para baixar, instalar e adaptar à sua realidade. No fim, os próximos passos, sozinho e com o seu time.

1. Skills que envolvem código
2. Plugins para coletar dados da web
3. Dados estruturados a partir de textos
4. Como escolher o gráfico
5. Modelagem com regressão
6. Relatórios reprodutíveis e checagens
7. Páginas estáticas e onde publicar
8. E agora? Próximos passos

Como instalar um kit

Cada kit é um arquivo .zip com uma skill (o `SKILL.md` e a pasta `scripts/`) ou um plugin. Baixe, abra o `SKILL.md` para ler o que ele faz e adapte o que for preciso.

- **Skill**: Personalizar → Habilidades → Adicionar, enviando o zip. Ou, numa conversa no modo Work: "crie esta habilidade a partir deste zip".
- **Plugin**: Personalizar → Plugins → Criar plugin, anexando o zip ao Plugin Creator. Criar não é instalar: depois, instale em Personalizar → Plugins → Pessoal.
- **Todos de uma vez**: todos-os-kits.zip.

Antes de usar com dados do trabalho, teste com o exemplo que vem no kit e confira um resultado à mão.

1

Como criar skills que envolvem código

Uma skill (habilidade) é um passo a passo escrito que o ChatGPT segue sempre do mesmo jeito, acompanhado de scripts. A divisão de trabalho é a regra de ouro: **o script calcula, o modelo interpreta**. Contar, somar, filtrar e cruzar fica com o código, que dá o mesmo resultado toda vez; ler, resumir e explicar fica com o modelo.

As peças

- `SKILL.md`: um nome curto, uma **descrição que diz quando usar** (é por ela que o ChatGPT decide chamar a skill sozinho), os passos na ordem, as regras e o que entregar no fim.
- `scripts/`: o código que faz a parte exata. Um script por tarefa, que recebe o arquivo de entrada e devolve uma tabela ou um texto.

- **Exemplos e referências** (opcional): um arquivo pequeno de teste, uma lista de termos, um dicionário.

Passo a passo

1. Faça a tarefa uma vez numa conversa e anote o que você precisou corrigir.
2. Peça para transformar o que funcionou numa skill: "escreva o SKILL.md com os passos e as regras e um script em Python para a parte que precisa ser exata".
3. Teste numa **conversa nova**, com um arquivo que a skill nunca viu. Se você precisou explicar algo de novo, isso falta no `SKILL.md`.
4. Confira um número à mão. Depois, guarde a versão (anote a data no próprio arquivo quando mudar uma regra).

> *Transforme este processo numa skill chamada [nome]. A descrição deve dizer quando usar. Os números saem de um script em Python em scripts/; você só interpreta. Teste numa pasta nova antes de me entregar.*

Erros comuns: descrição vaga ("ajuda com planilhas"), que faz a skill nunca ser chamada ou ser chamada sempre; deixar o modelo contar de cabeça; regras que só estavam na conversa e não foram para o arquivo; não testar numa conversa nova.

Em quais situações usar isso

- **Marketing digital**: consolidar as exportações de Meta, Google e TikTok toda segunda; calcular CPA e ROAS sempre com a mesma conta.
- **Trade marketing**: padronizar a planilha de visitas dos promotores e contar rupturas por loja.
- **Estratégico**: contar menções a temas em transcrições de grupos focais e entrevistas com a mesma régua de um estudo para o outro.
- **Pesquisa**: calcular o NPS por segmento, com a margem de erro, a cada onda.

Kits prontos para baixar

- contar-termos.zip: conta temas e palavras em transcrições, por pessoa, sempre com a mesma regra.
- limpar-cadastro.zip: padroniza CNPJ, CEP, telefone e e-mail e encontra duplicatas num cadastro.
- consolidar-midia.zip: junta exportações de plataformas de mídia num formato único, com as contas de CPA e ROAS.
- nps-pesquisa.zip: calcula o NPS geral e por segmento, com margem de erro, a partir das respostas.

2

Como criar plugins para coletar dados da web

Um plugin empacota uma skill com o script que consulta um serviço de fora, para você instalar e usar de novo. O jeito mais limpo de coletar é por uma **API pública**: um endereço que devolve dados organizados (em geral em JSON) para quem pede, como a BrasilAPI (CNPJ, CEP), o IBGE e o Banco Central.

As fontes, da mais estável para a mais frágil

- **Dados abertos e APIs públicas**: feitos para serem consultados, com documentação e limites claros.
- **Feeds RSS**: listas de notícias, avaliações ou publicações, atualizadas pelo próprio site.
- **Raspagem** (ler a página como um navegador leria): última opção, quando não há API nem feed.

Passo a passo

1. **Teste uma chamada** antes de rodar em todas: uma linha da planilha, a resposta inteira na tela.
2. Leia os **limites de uso** (quantas consultas por minuto) e ponha uma pausa entre as chamadas.
3. Guarde a resposta bruta em disco: dá para refazer a tabela sem consultar de novo.
4. No fim, **conte**: quantas linhas entraram, quantas voltaram com dado, quantas falharam e por quê.
5. Empacote: Personalizar → Plugins → Criar plugin. Descreva a fonte, as colunas de entrada e de saída e as regras (por exemplo, completar os zeros à esquerda do CNPJ antes de validar).

Coletar com respeito

- Identifique-se: o robô diz quem é. **Não disfarce o robô de navegador** para passar por um bloqueio.
- Leia os termos de uso e o `robots.txt` do site. Se o site proíbe, não colete.
- Vá devagar, colete só o que precisa e não guarde dado pessoal (nome de quem escreveu, telefone, e-mail).

> *Crie um plugin que, a partir da coluna [CNPJ] da minha planilha, consulte a [API] e acrescente as colunas [quais]. Teste com uma linha e me mostre a resposta antes de rodar em todas. No fim, diga quantas linhas voltaram com dado e quantas falharam.*

Erros comuns: rodar em mil linhas sem testar uma; não contar as falhas, que somem em silêncio; consultar rápido demais e ser bloqueado; guardar o apelido ou o nome de quem avaliou.

Em quais situações usar isso

- **Trade marketing**: completar o cadastro de revendas com endereço, atividade e porte pela Receita (CNPJ) e cruzar com a população do município (IBGE).
- **Digital**: acompanhar avaliações do seu app e do concorrente todo dia, ou as notícias que citam a marca por um feed RSS.
- **Estratégico**: puxar inflação, câmbio e juros do Banco Central para o plano de preços; medir o interesse por um tema pela audiência das páginas da Wikipédia.
- **Planejamento**: feriados nacionais para o calendário de campanhas.

Kits prontos para baixar

- brasilapi.zip: completa CNPJ, CEP e feriados pela BrasilAPI (o plugin do exercício 2).
- dados-ibge.zip: busca população e outros indicadores dos municípios e estados no IBGE.
- indicadores-bcb.zip: baixa séries do Banco Central, como IPCA, Selic e dólar.
- audiencia-wikipedia.zip: mede a audiência diária de páginas da Wikipédia, um termômetro de interesse por marcas e temas.
- noticias-rss.zip: coleta notícias de feeds RSS sobre uma marca ou um tema e monta uma tabela.
- avaliacoes-app.zip: baixa as avaliações mais recentes de um app na App Store do Brasil, sem o apelido de quem avaliou.

3

Como estruturar dados de texto com IA

Avaliações, reclamações, respostas abertas e transcrições viram colunas quando a IA lê cada texto e responde sempre as mesmas perguntas. O coração do método é o **dicionário de variáveis**: sem ele, cada texto é classificado com uma régua diferente.

O dicionário de variáveis

- Uma linha por coluna que você quer criar: o nome, **a pergunta** exatamente como a IA vai ler e as **opções fechadas** de resposta.
- Sempre uma opção de saída: "não se aplica" ou "não dá para saber". Sem ela, a IA inventa uma resposta.
- Perguntas simples ganham de perguntas compostas: "o texto fala do preço?" em vez de "qual a percepção de valor?".

Passo a passo

1. Leia 20 textos e escreva o dicionário a partir do que aparece neles.
2. Rode numa **amostra** (100 a 200 textos) e confira uma parte à mão.
3. Rode com **dois modelos** e meça a concordância. Onde eles discordam, a pergunta costuma estar mal escrita: corrija o dicionário, e não as respostas.
4. Use a **confiança** do modelo quando houver: respostas com confiança baixa vão para leitura humana.
5. Só então rode em tudo, com **cache** (as respostas ficam guardadas: rodar de novo não paga de novo). Se o dicionário mudar, o cache antigo não vale mais.

Custo e chaves

Classificar milhares de textos custa centavos a poucos reais com modelos pequenos. A chave de API fica no arquivo `.env`, nunca no script, num documento ou na conversa. Chave que vazou é chave trocada.

> *Com o dicionário em anexo, classifique cada texto respondendo só com as opções de cada pergunta. Rode primeiro em 100 textos e me mostre 10 para eu conferir antes de rodar em todos.*

Erros comuns: opções abertas demais; falta de "não se aplica"; confiar na primeira rodada sem conferir; mudar a pergunta e reaproveitar as respostas velhas; mandar texto com dado pessoal para uma ferramenta que a empresa não aprovou.

Em quais situações usar isso

- **Digital**: tema e tom das avaliações do app e dos comentários das redes, semana a semana.
- **Atendimento e reputação**: motivo das reclamações do SAC e do Reclame Aqui, para priorizar correções.
- **Pesquisa**: codificar as respostas abertas de um NPS ou de uma pesquisa de satisfação.
- **Trade**: classificar os relatos de visita dos promotores (ruptura, preço, exposição, concorrência).
- **Estratégico**: estruturar transcrições de entrevistas em temas, citações e intensidade.

Kits prontos para baixar

- estruturar-textos.zip: guia você a configurar a chave (OpenAI ou Jev) no .env, montar o dicionário de variáveis, testar numa amostra e só então estruturar a base inteira, com cache.

4

Como escolher o melhor gráfico

O gráfico certo sai do **tipo das variáveis** e da pergunta. Primeiro classifique cada coluna; depois escolha a forma; por fim, arrume o gráfico para quem vai decidir.

Os quatro tipos de variável

tipo	o que é	exemplos
categórica nominal	categorias sem ordem	canal, campanha, estado, marca
categórica ordinal	categorias com ordem	faixa etária, estágio do funil, nota de 1 a 5
numérica discreta	contagens	cliques, pedidos, visitas
numérica contínua	medidas com frações	custo, ticket médio, taxa de conversão

A forma para cada pergunta

a pergunta	o gráfico
quanto cada categoria tem?	barras horizontais, ordenadas do maior para o menor
como uma medida muda no tempo?	linha (o tempo no eixo horizontal)
como uma medida se distribui?	histograma
uma medida em vários grupos	boxplot ou pontos por grupo
duas medidas andam juntas?	dispersão (um ponto por caso)
como se divide um total?	barra empilhada a 100% (poucas partes)

Boas práticas para apresentação executiva

- **Título que conclui**: "A GOL perdeu 0,7 ponto em outubro", e não "Nota média por mês".
- **Ordene** as barras pelo valor, a não ser que a categoria tenha ordem própria.
- **Uma cor de destaque** para o que importa; o resto em cinza.
- Rótulo direto nos dados em vez de legenda; eixo de barras começando no zero.
- **Fonte e data** no rodapé, sempre.
- Evite pizza com muitas fatias, 3D, dois eixos verticais e cores sem significado.

> *Classifique cada coluna em nominal, ordinal, discreta ou contínua. Depois faça o gráfico que responde [a pergunta], com um título que diga a conclusão, uma cor de destaque e a fonte no rodapé.*

Erros comuns: linha ligando categorias sem ordem; média de uma nota ordinal sem mostrar a distribuição; barras fora de ordem; somar médias.

Em quais situações usar isso

- **Comitê de marketing**: a página única do mês, com três números e dois gráficos que concluem.
- **Digital**: CPA por canal (barras ordenadas) e evolução semanal do ROAS (linha).
- **Trade**: ruptura por rede de lojas (barras) e preço praticado contra o sugerido (dispersão).
- **Estratégico**: distribuição das notas por segmento de cliente (boxplot) antes de comparar médias.

Kits prontos para baixar

- graficos-executivos.zip: escolhe o gráfico pelo tipo das variáveis e já aplica as boas práticas de apresentação executiva (título que conclui, ordem, destaque, fonte).

5

Modelagem estatística com regressão

Uma regressão linear mede a **diferença média no resultado entre casos parecidos** que diferem numa coluna. Ela serve para **explicar** (o que pesa na nota, na venda, no cancelamento) e para **prever** (quanto vai vender no mês que vem). As duas perguntas pedem cuidados diferentes.

Os conceitos que importam

- **Coeficiente**: quanto o resultado muda, em média, quando a coluna aumenta uma unidade e as outras ficam iguais. "−0,5 ponto por hora de atraso".
- **Controle**: pôr no modelo as outras colunas que também mexem no resultado. Sozinho, um fator carrega o efeito de tudo que anda com ele.
- **Variáveis que andam juntas**: quando duas colunas sobem e descem juntas (atraso e conexão perdida), ponha as duas antes de dizer qual pesa.
- **R^2**: a parte da variação do resultado que o modelo explica, de 0 a 1. R^2 alto demais é motivo de desconfiança, e não de comemoração.
- **Vazamento**: uma coluna que só existe **depois** do resultado (reclamações da semana seguinte para explicar a nota) dá R^2 altíssimo e uma recomendação circular. Só explica o que existe antes.
- **Validar no tempo**: para prever, treine com o passado e teste nos meses seguintes, separando pela data, nunca ao acaso.

Como ler o resultado do ChatGPT

1. Quais colunas entraram, e cada uma existe antes do resultado?
2. Quantas linhas entraram e quantas foram descartadas por vazios?
3. O sinal de cada coeficiente faz sentido para o negócio?
4. O fator número 1 muda quando você controla pelas outras colunas?

5. A recomendação diz o que fazer, ou só repete o resultado com outras palavras?

> *Antes de modelar, classifique cada coluna pelo momento em que ela passa a existir em relação a [o resultado]. Use só as que existem antes. Mostre os coeficientes com a unidade, quantas linhas entraram e saíram e o R^2.*

Erros comuns: confundir correlação com causa; misturar grupos muito diferentes num modelo só; aceitar o "fator mais importante" sem ver as unidades; validar ao acaso dados que têm tempo.

Em quais situações usar isso

- **Experiência do cliente**: o que mais pesa na nota ou no NPS, separando um fator do outro.
- **Digital**: quanto cada real a mais em mídia acompanha de vendas, controlando sazonalidade e preço.
- **Trade**: o efeito da exposição em ponta de gôndola nas vendas da loja, comparando lojas parecidas.
- **Estratégico**: prever a demanda do próximo trimestre com o histórico, validando nos meses mais recentes.
- **Segmentação**: quando a pergunta não é "o que pesa", e sim "quais grupos existem", use clusters.

Kits prontos para baixar

- regressao-explicativa.zip: roda uma regressão com as checagens desta semana (momento das colunas, linhas perdidas, variáveis que andam juntas) e explica os coeficientes em linguagem de negócio.
- segmentacao-clusters.zip: agrupa clientes, lojas ou campanhas parecidos (clusters), escolhe o número de grupos e descreve cada um.
- analise-exploratoria.zip: a análise exploratória antes de qualquer modelo: distribuições, vazios, outliers e relações entre as colunas.

6

Relatórios reprodutíveis e checagens de consistência

Um relatório é **reprodutível** quando sai igual se refeito com os mesmos dados, e comparável quando refeito com dados novos. A análise mora numa pasta organizada, e não numa conversa: é o que transforma o relatório de um dia num monitor de todo dia.

Quatro hábitos

1. **O que chega não se edita.** Cada arquivo (a coleta do dia, a exportação do mês) fica como chegou, numa pasta própria. Correção é regra escrita, com o motivo, e não uma linha apagada no Excel.
2. **Passos que contam linhas.** Um passo por arquivo, com nome que diz o que faz (coletar, juntar, checar, publicar), e cada um diz quantas linhas entraram, quantas saíram e por quê.
3. **Regras no `AGENTS.md`.** Um arquivo na raiz da pasta que o agente lê antes de qualquer tarefa: o que nunca mudar, como contar, o que é proibido.
4. **Checagens antes dos números.** Frases que precisam ser verdade nos dados ("nenhuma avaliação conta duas vezes", "toda nota está entre 1 e 5"). Uma checagem que **bloqueia** impede o relatório; um **alerta** entra nele para alguém olhar.

Checagens que servem para quase tudo

- as colunas esperadas estão lá, com o tipo certo;
- nada repetido, nada fora do período, nenhuma categoria desconhecida;
- o total bate com a fonte (a fatura, o sistema, o relatório anterior);
- nenhum dado pessoal na saída;
- variação grande sobre o período anterior vira alerta.

Para confiar numa checagem, **quebre uma cópia do dado de propósito** e veja a checagem falhar. Quando a pasta funcionar por dois ou três ciclos sem surpresa, transforme-a numa skill: a receita vai com você e com o seu time.

> *Organize esta pasta como um projeto que refaz tudo com um pedido: um passo por arquivo, um AGENTS.md com as regras e checagens de consistência que rodam antes de qualquer número. Diga quantas linhas entraram e saíram em cada passo.*

Erros comuns: juntar coletas que se sobrepõem sem tirar as repetidas; checagem que nunca falha; regra que ficou na conversa; corrigir o arquivo original para a checagem passar.

Em quais situações usar isso

- **Digital**: o relatório semanal de campanhas e o monitor diário de avaliações e comentários.
- **Trade**: o painel mensal de execução no ponto de venda, com as visitas dos promotores.
- **Estratégico**: o acompanhamento trimestral de participação de mercado, com a mesma régua.
- **Atendimento**: as reclamações por tema e por canal, comparáveis semana a semana.

Kits prontos para baixar

- monitor-avaliacoes-app.zip: o monitor da quinta: junta as coletas sem contar repetidas, roda as checagens e gera a página.
- raio-x-planilha.zip: confere uma planilha antes de qualquer análise (linhas, vazios, duplicatas, totais, tipos).

7

Páginas estáticas e onde publicar

Uma página **estática** é um único arquivo HTML com os números já calculados. Abre em qualquer navegador, não precisa de servidor nem de TI e ganha um link em um minuto. Um painel **dinâmico** (Power BI, Looker Studio, Tableau, Streamlit) fica ligado a um banco de dados num servidor e se atualiza sozinho, com licença, login e alguém para manter.

Quando cada um

Estático: o monitor diário, o relatório do mês, o painel de uma campanha. Atualiza quando você roda de novo e publica. Custa zero.

Dinâmico: muita gente consultando dados que mudam a toda hora, com permissões diferentes por pessoa. Vale o investimento quando o estático já não dá conta.

Onde publicar

- **Netlify Drop** (app.netlify.com/drop): crie uma conta grátis e arraste a pasta que tem o `index.html`. **Sem conta, o link fica atrás de uma senha e some em uma hora.** Para atualizar, arraste a pasta nova no mesmo site.
- **Sites do ChatGPT** (chame `@Sites` no modo Work): o ChatGPT publica e devolve o link. Em contas de empresa, a publicação pública pode estar desligada.
- **Enviar o arquivo**: um HTML único abre no navegador de quem recebe, por e-mail ou pasta compartilhada.

Contas dentro da página: WebAssembly

Com **Pyodide** (Python no navegador), **stlite** (Streamlit sem servidor), **DuckDB-WASM** (SQL em planilhas grandes) ou **JupyterLite** (um caderno de Python num link), a página leva o motor junto: o gestor escolhe a planilha e a análise roda no computador dele. Continua estática, e o dado não sai da máquina de quem abriu.

Palavras que ajudam a pedir

quando você precisa de	peça com estas palavras
uma página que se manda por link	site estático, HTML de arquivo único, Netlify Drop
que algo rode sozinho todo dia	tarefa agendada, agendamento
puxar dados de um sistema	API, conector, exportação, webhook
rodar Python sem instalar nada	Pyodide, WebAssembly
o mesmo resultado sempre	reprodutível, checagens, testes automatizados

> *Faça uma página estática, um único index.html, com a manchete em uma frase, três números-chave, dois gráficos e o rodapé com a fonte e a data. Só números agregados.*

Erros comuns: publicar sem conta no Netlify e perder o link; deixar dado de cliente no código da página (quem tem o link vê tudo, inclusive o que não aparece na tela); números digitados à mão na página em vez de saírem dos passos.

Em quais situações usar isso

- **Diretoria**: o resumo do mês para abrir no celular antes do comitê.
- **Agência e parceiros**: o painel de uma campanha, sem dar acesso ao seu sistema.
- **Trade**: uma página por rede de lojas, com a execução do mês, enviada ao gerente de conta.
- **Time**: uma calculadora de preço ou de verba que cada pessoa usa com a própria planilha (Pyodide).

Para explorar

- Não há kit neste tema: o catálogo de ferramentas reúne mais de cem ferramentas de marketing com IA, por tarefa, incluindo onde publicar páginas.

E agora? Próximos passos

Onde procurar oportunidades

- **Tarefas que se repetem**: o relatório de mídia, o resumo de NPS, o fechamento de campanha.
- **Textos em volume** que ninguém lê inteiros: reclamações, avaliações, respostas abertas, transcrições.
- **Cadastros a enriquecer**: parceiros, revendas e clientes com CNPJ, CEP ou segmento faltando.
- **Relatórios refeitos à mão**, copiando e colando de três planilhas.

Para escolher, dê uma nota de 1 a 3 em **frequência** (quantas vezes por mês), **tempo gasto** (horas por vez) e **risco do erro** (o que acontece se um número sair errado). Comece pela frequente, demorada e de baixo risco.

Sozinho

- Resolva um caso pequeno que você conhece bem, de ponta a ponta.
- Documente como skill: o passo a passo escrito é o que permite que outra pessoa use.
- Meça antes e depois: horas por mês, erros encontrados, prazo.
- Mantenha a sua ficha de portfólio atualizada.

Com o time

- **Biblioteca de skills** numa pasta compartilhada, com **um dono por skill**.
- **Revisão em dupla** das checagens: quem não fez tenta quebrar.
- **Regras de dados combinadas** com jurídico e TI: o que pode entrar em cada ferramenta.
- Um **dia de automação** por mês para atacar a próxima tarefa repetida.
- Mostrar o **antes e depois** numa reunião de time, com o caso real.
- Um **catálogo interno de casos**: o que funcionou, onde está, quem chamar.
- Um **padrinho ou madrinha de IA** por área, que ajuda os colegas a começar.

Um plano de 30 dias

Semana 1: escolher
Liste cinco tarefas candidatas com o time, dê as notas de frequência, tempo e risco e escolha uma. Meça quanto ela leva hoje.

Semana 2: fazer
Resolva a tarefa com o ChatGPT. Anote o que deu errado e o que você precisou conferir.

Semana 3: organizar
Transforme o que funcionou em pasta organizada, regras escritas e checagens. Depois, numa skill. Peça a um colega para tentar quebrar.

Semana 4: mostrar
Rode de novo com dados novos, meça o tempo e apresente o antes e depois ao time. Ponha a skill na biblioteca e escolha a próxima tarefa.

Ficha de portfólio

Uma ficha para cada coisa que você construir. Ela vira o seu portfólio e o argumento para a próxima.

Problema	O que é feito hoje, por quem, quantas vezes e quanto tempo leva.
O que a IA faz	A skill, o plugin, o monitor ou a página, em duas frases.
Antes e depois	Tempo, erros, prazo ou alcance, em números.
Como rodar de novo	Onde está a pasta ou a skill, o que entra e o que sai.
Cuidados	As checagens, os dados sensíveis e o que ainda precisa de conferência humana.
Próximo passo	A próxima tarefa, ou a próxima pessoa do time que vai usar.